

Titel van de bachelorproef.

Optionele ondertitel.

Ernst Aarden.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Dhr. F. Van Houte

Co-promotor: Mevr. S. Beeckman

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

2.1	Voorbeeld codefragment	3
-----	------------------------------	---

1

Inleiding

- context, achtergrond
- afbakenen van het onderwerp
- verantwoording van het onderwerp, methodologie
- probleemstelling
- onderzoeksdoelstelling
- onderzoeksvraag
- ...

1.1. Probleemstelling

Uit je probleemstelling moet duidelijk zijn dat je onderzoek een meerwaarde heeft voor een concrete doelgroep. De doelgroep moet goed gedefinieerd en afgelijnd zijn. Doelgroepen als “bedrijven,” “KMO’s”, systeembeheerders, enz. zijn nog te vaag. Als je een lijstje kan maken van de personen/organisaties die een meerwaarde zullen vinden in deze bachelorproef (dit is eigenlijk je steekproefkader), dan is dat een indicatie dat de doelgroep goed gedefinieerd is. Dit kan een enkel bedrijf zijn of zelfs één persoon (je co-promotor/opdrachtgever).

1.2. Onderzoeksvraag

Wees zo concreet mogelijk bij het formuleren van je onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag is trouwens iets waar nog niemand op dit moment een antwoord heeft (voor zover je kan nagaan). Het opzoeken van bestaande informatie (bv. “welke tools bestaan er voor deze toepassing?”) is dus geen onderzoeksvraag. Je kan de

onderzoeksvraag verder specificeren in deelvragen. Bv. als je onderzoek gaat over performantiemetingen, dan

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Wat is het beoogde resultaat van je bachelorproef? Wat zijn de criteria voor succes? Beschrijf die zo concreet mogelijk. Gaat het bv. om een proof-of-concept, een prototype, een verslag met aanbevelingen, een vergelijkende studie, enz.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk ?? wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie.

In Hoofdstuk ?? wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk ??, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo

```
1 import pandas as pd
2 import seaborn as sns
3
4 penguins = sns.load_dataset('penguins')
5 sns.relplot(data=penguins, x="flipper_length_mm",
              y="bill_length_mm", hue="species")
```

Codefragment 2.1: Voorbeeld van het invoegen van een codefragment.



Figuur 2.1: Voorbeeld van invoegen van een figuur. Zorg altijd voor een uitgebreid bijschrift dat de figuur volledig beschrijft zonder in de tekst te moeten gaan zoeken. Vergeet ook je bronvermelding niet!

wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis

magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl. Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae,

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
α	β	γ
A	10.230	a
B	45.678	b
C	99.987	c

Tabel 2.1: Voorbeeld van een tabel.

faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

3

Methodologie

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at

lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

4

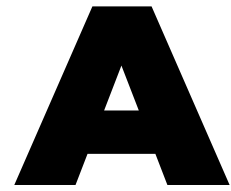
Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Grote organisaties in sectoren zoals financiële dienstverlening, verzekeringen en overheid blijven IBM mainframes inzetten voor bedrijfskritische processen, onder meer door hun hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor transactionele workloads (**IBMZArchitecture**). Binnen deze context vormt z/OS een kernplatform omdat het ontworpen is voor continue beschikbaarheid, sterke beveiligingsmechanismen en grootschalige verwerking van transacties en batchverwerking (**IBMzOSOverview**; **IBMRedbookzOS**).

Het meest gebruikte besturingssysteem op deze platforms, z/OS, is specifiek ontworpen om een stabiele, veilige en continu beschikbare omgeving te bieden voor kritische toepassingen (**IBMzOSOverview**).

De concrete probleemstelling volgt als: Het beheer van z/OS-omgevingen binnen grote organisaties zoals banken en overheidsinstellingen vereist sterk gespecialiseerde en praktijkgerichte kennis. Door vergrijzing en een beperkte instroom van nieuwe mainframe-profielen wordt kennisoverdracht vaak impliciet en persoonsafhankelijk georganiseerd, wat leidt tot trage onboarding en verhoogde operationele risico's. Daarnaast ontbreekt in veel organisaties en onderwijscontexten een eenduidige en gestructureerde afbakening van taken, verantwoordelijkheden en vereiste competenties tussen System Administrator Level 1 en Level 2 binnen z/OS-omgevingen. Het ontbreken van een dergelijk competentieframework bemoeilijkt gerichte opleiding, objectieve evaluatie en doorgroei van startende z/OS System Administrators.

Bestaande generieke competentiekaders zoals SFIA en e-CF bieden een breed referentiekader voor skills en niveaus, maar blijven vaak te generiek voor de specifieke context van z/OS system administration (**SFIA9; eCF2020**). Ook rol en workforce kaders zoals het NIST NICE Framework tonen hoe competenties gestructureerd kunnen worden via rollen, taken en vaardigheidscomponenten, wat relevant is voor de opbouw van een meetbaar framework (**NISTNICE800181r1**). Domeinspecifieke kaders bestaan eveneens, zoals IBM-competentie- en apprenticeshipframeworks voor mainframe system administrators (Level 1 en Level 2), maar deze zijn niet altijd uitgewerkt als onderwijs- en onboardinggericht competentieframework met concrete leeractiviteiten en expliciete, meetbare indicatoren (**IBMZSysAdminLevel1; IBMZSysAdminLevel2**).

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt:

“Welke kerncompetenties zijn noodzakelijk om de rol van System Administrator Level 1 en Level 2 effectief te kunnen invullen binnen een z/OS omgeving?”

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht.

Deelvragen met betrekking tot het probleemdomein:

- Welke taken en operationele verantwoordelijkheden (operaties, incident/change, monitoring, batch, security, automatisering) worden binnen z/OS-omgevingen verwacht van System Administrators in organisaties zoals banken en financiële diensten?
- Welke verantwoordelijkheden en beslissingsruimte verschillen tussen Level 1 en Level 2 (bv. triage vs. root-cause, standaard changes vs. complexe changes)?
- Welke knelpunten en risico's ervaren organisaties wanneer rol- en competentieafbakening ontbreekt (bv. escalaties, fouten in changes, compliance-risico)?
- Welke leer en onboardingnoden worden het vaakst genoemd bij startende z/OS System Administrators?

Deelvragen met betrekking tot het oplossingsdomein:

- Hoe kunnen competenties voor System Administrators binnen z/OS-omgevingen gestructureerd worden in een overzichtelijk framework?
- Welke bestaande competentie- en rolframeworks zijn bruikbaar als basis (bv. SFIA, e-CF, NICE, IBM Z frameworks)?
- Op welke manier kan een onderscheid tussen Level 1 en Level 2 worden uitgewerkt binnen dit framework?
- Welke minimale requirements moet een PoC-website bevatten om dit framework bruikbaar te ontsluiten?

- Hoe kunnen framework en PoC gevalideerd worden met stakeholders (industrie + onderwijs) op bruikbaarheid, volledigheid en duidelijk onderscheid tussen levels?

De doelgroep van deze bachelorproef bestaat uit studenten met een focus op mainframe technologie aan HOGENT of andere onderwijsinstellingen met mainframe-gerelateerde opleidingsonderdelen, evenals uit junior of startende System Administrators die actief zijn binnen organisaties waar gebruik wordt gemaakt van IBM mainframes en/of z/OS.

In deze bachelorproef wordt het competentieframework inhoudelijk afgebakend en geïntendeerd op de IBM Level 1 en Level 2 competency- en apprenticeshipframeworks, zodat de scope aansluit bij de industrieel gehanteerde competenties (**IBMZSysAdminLevel1**; **IBMZSysAdminLevel2**).

Het concrete eindresultaat van deze bachelorproef is een proof of concept (PoC) in de vorm van een website waarin het competentieframework op een overzichtelijke manier wordt voorgesteld. Met de feedback van een vak-expert (co-promotor) zal de PoC beoordeeld en verbeterd worden. Het onderzoek wordt als succesvol beschouwd wanneer het framework voldoende duidelijk, herkenbaar en bruikbaar is voor professionals/studenten die actief zijn binnen een z/OS context.

A.2. Literatuurstudie

Mainframes blijven een essentieel onderdeel van de IT infrastructuur van grote organisaties, met name in sectoren waar betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging cruciaal zijn zoals banken, overheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Binnen deze omgevingen speelt het besturingssysteem z/OS een centrale rol. z/OS is specifiek ontworpen om grote hoeveelheden transacties gelijktijdig te verwerken en biedt uitgebreide ondersteuning voor beveiliging, workloadmanagement en systeemautomatisering (**IBMZArchitecture**). Deze eigenschappen maken het beheer van z/OS omgevingen complex en kennisintensief.

A.2.1. De rol van de System Administrator (Level 1 en Level 2)

Binnen IBM mainframe-omgevingen wordt de rol van de z/OS System Administrator onderscheiden in ervaringsniveaus, met name Level 1 (instapniveau) en Level 2 (gevoerd niveau). Elk niveau wordt gekenmerkt door een toenemende mate van autonomie, taakcomplexiteit en impact op de productieomgeving (**IBMZSysAdminLevel1**; **IBMZSysAdminLevel2**).

Een *System Administrator Level 1* richt zich voornamelijk op operationele en ondersteunende taken binnen de z/OS-omgeving. Volgens het IBM Z System Mainframe Administrator Level 1 Competency Framework omvat dit onder andere het uitvoeren van standaardoperaties, het monitoren van systemen, het ondersteunen bij incidenten, het uitvoeren van vooraf gedefinieerde changes, en het assisteren bij

batchverwerking, securityconfiguratie en automatisering (**IBMZSysAdminLevel1**). Deze rol vereist een solide basiskennis van z/OS-concepten en procedures, maar werkt doorgaans onder begeleiding en volgens vastgelegde processen.

De rol van *System Administrator Level 2* bouwt voort op deze operationele basis en omvat een breder en complexer takenpakket. Het IBM zSystems Administrator Level 2 Apprenticeship Framework beschrijft dat Level 2-profielen verantwoordelijk zijn voor het zelfstandig analyseren en oplossen van complexere incidenten, het uitvoeren en beoordelen van niet-standaard changes, het optimaliseren van systeemprestaties en het actief bijdragen aan security-, continuïteits- en recoverystrategieën (**IBMZSysAdminLevel2**). Daarnaast wordt van Level 2 System Administrators verwacht dat zij een coachende rol opnemen ten aanzien van junior profielen en bijdragen aan documentatie en kennisoverdracht binnen het team.

Het expliciete onderscheid tussen beide niveaus is essentieel voor gerichte opleiding, onboarding en doorgroei binnen z/OS-teams en vormt een belangrijke basis voor het competentieframework dat in deze bachelorproef wordt ontwikkeld.

A.2.2. Competenties en competentieframeworks in IT

Competenties worden in de literatuur omschreven als een combinatie van kennis, vaardigheden en professionele attitudes die nodig zijn om een functie effectief uit te voeren. In IT-organisaties worden competentieframeworks gebruikt om deze elementen te structureren en te koppelen aan rollen, verantwoordelijkheden en opleidingsdoelstellingen (**ITILFoundation**).

Generieke frameworks zoals SFIA en het European e-Competence Framework (e-CF) bieden een breed en niveaugebaseerd overzicht van IT-competenties, maar blijven bewust technologie-onafhankelijk (**SFIA9; eCF2020**). Voor gespecialiseerde en bedrijfskritische omgevingen zoals z/OS volstaat deze generieke benadering echter niet. De complexiteit en criticiteit van mainframeomgevingen vereisen een domeinspecifiek competentieframework dat expliciet rekening houdt met taken, verantwoordelijkheden en ervaringsniveaus (**IBMRedbookzOS; IBMABCsZOSVI**).

A.2.3. Kennisoverdracht en ervaringsniveaus binnen IT teams

Het expliciet definiëren van ervaringsniveaus, zoals System Administrator Level 1 en Level 2, kan bijdragen tot een duidelijker onderscheid in verantwoordelijkheden, verwachtingen en opleidingsbehoeften. Dergelijke niveaudifferentiatie ondersteunt niet alleen kennisoverdracht, maar faciliteert ook gerichte coaching en doorgroei binnen teams.

De bestaande literatuur en documentatie bieden echter weinig concrete richtlijnen voor het structureel invullen van deze ervaringsniveaus binnen z/OS-omgevingen. Hierdoor blijven rolverdelingen vaak impliciet en afhankelijk van organisatie-specifieke afspraken, wat de nood aan een gestructureerd competentiekader verder onderstreept (**IBMzOSOverview**).

A.2.4. Synthese en positionering van het onderzoek

Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat main frame en z/OS-omgevingen gekenmerkt worden door een hoge mate van complexiteit en een sterke afhankelijkheid van gespecialiseerde kennis (**IBMABCsZOSVI**). De rol van de System Administrator binnen deze context is essentieel voor het waarborgen van stabiliteit, veiligheid en continuïteit van bedrijfskritische systemen.

Hoewel algemene IT kaders en documentatie het belang van competenties, kennisoverdracht en rolafbakening erkennen, ontbreekt een expliciet en gestructureerd competentiemodel dat rekening houdt met verschillende ervaringsniveaus binnen z/OS-omgevingen. Deze leemte bemoeilijkt zowel opleiding als doorgroei van System Administrators.

Deze bachelorproef positioneert zich binnen deze vastgestelde lacune door te focussen op het expliciteren en structureren van kerncompetenties voor System Administrator Level 1 en Level 2 binnen z/OS-omgevingen. Het beoogde resultaat is een toepasbaar competentieframework dat aansluit bij de noden van zowel organisaties als IT professionals.

A.3. Methodologie

Deze bachelorproef hanteert een ontwerpend onderzoekopzet (design science research) met als doel het ontwikkelen en valideren van een competentieframework voor z/OS System Administrators Level 1 en Level 2. Het onderzoek combineert literatuuronderzoek, praktijkgericht kwalitatief onderzoek en iteratief ontwerp, en wordt ondersteund door feedback van een vakexpert (co-promotor), praktijkstakeholders (KBC/IBS Markets) en domeinspecifieke documentatie (IBM Redbooks). De methodologie is bestaat uit vijf fasen.

A.3.1. Scope (afbakening t.o.v. IBM Level 1/Level 2)

De inhoudelijke scope van dit onderzoek wordt afgebakend op basis van de IBM competency- en apprenticeshipframeworks voor *Mainframe System Administrator* Level 1 en Level 2 (**IBMZSysAdminLevel1**; **IBMZSysAdminLevel2**). De competenties worden niet één-op-één overgenomen, maar geclusterd tot een onderwijs- en onboardinggericht framework.

In scope vallen de IBM-competentieclusters rond:

- (i) professionele skills (teamwork, communicatie, feedback, leren),
- (ii) change/process/documentatie,
- (iii) z/OS systeemcomponenten en interacties (ISPF, TSO commandos, SDSF),
- (iv) security concepten (RACF),
- (v) batch concepten, JCL en basis scripting/REXX,

- (vi) probleemherkenning en operationele troubleshooting op hoofdlijnen

Out of scope vallen diepgaande specialistrollen en subsystemexpertise (bv. volledige CICS, IMS, Db2 roluitvoering of advanced performance engineering). Deze onderwerpen worden enkel vermeld als context omdat ze in de IBM-lijsten voorkomen, maar ze worden niet tot leerdoelen uitgewerkt binnen het eindframework.

A.3.2. Fase 1: Literatuurstudie

In de eerste fase wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd met focus op vier categorieën:

- **Competentieframeworks en pedagogische literatuur:** SFIA, European e-Competence Framework (e-CF), NIST NICE Framework, IBM Z System Administrator frameworks (Level 1 en Level 2) en competentiegericht leren en constructive alignment ter ondersteuning van onderwijs en onboardingtoepassingen.
- **Mainframe en z/OS-literatuur:** IBM Redbooks en officiële z/OS-documentatie met betrekking tot systeembeheer, workload management en operationele verantwoordelijkheden.
- **Mainframe career- en competency studies:** publicaties over skills gaps, vergrijzing en instroomproblematiek binnen mainframe omgevingen.

Deze fase resulteert in een eerste set competentiedomeinen en niveau-indicatoren die als input dienen voor het verdere frameworkontwerp.

A.3.3. Fase 2: Praktijkonderzoek (interviews)

Om het probleemdomein te concretiseren en te valideren wordt kwalitatief onderzoek uitgevoerd via semigestructureerde interviews met praktijkstakeholders. Er wordt minstens één interview gepland met medewerkers actief in een z/OS-context binnen de financiële sector, meer bepaald binnen het *International Banking Systems (IBS)*-team van KBC (Markets). Deze stakeholders vertegenwoordigen zowel de industriële als de opleidingscontext waarin het competentieframework zal worden toegepast.

De interviews richten zich op:

- het dagelijkse takenpakket van z/OS System Administrators;
- ervaren knelpunten bij onboarding en kennisoverdracht;
- vereiste competenties vanuit praktijkperspectief.

De interviewdata wordt geanalyseerd via thematische analyse, waarbij terugkerende patronen en competenties worden geïdentificeerd en vergeleken met de bevindingen uit de literatuur.

A.3.4. Fase 3: Requirementsanalyse en ontwerp van het competentieframework (Bachelorproef)

In deze fase worden de vereisten voor het competentieframework expliciet afgeleid uit de literatuurstudie en de interviewresultaten. Deze requirements bepalen onder meer welke competentiedomeinen worden opgenomen, hoe het onderscheid tussen Level 1 en Level 2 wordt uitgewerkt en welke inhoud minimaal ontsloten moet worden via de proof of concept website.

A.3.5. Fase 4: Proof of Concept (PoC)

Als demonstratie van de toepasbaarheid wordt een proof of concept ontwikkeld in de vorm van een website. Deze website presenteert het competentieframework op een gestructureerde manier en bevat per competentiedomein:

- een theoretische toelichting;
- een duidelijke Level 1/Level 2-afbakening;
- voorbeeldleeractiviteiten en oefenvormen (meerkeuze vragen, open vragen, quiz).

A.3.6. Fase 5: Validatie

Het ontwikkelde competentieframework en de PoC worden gevalideerd via:

- feedback van de co-promotor (expert in het vakdomein).
- feedback van praktijkstakeholders (o.a. interviewdeelnemers).
- vergelijking met bestaande IBM-frameworks voor Level 1 en Level 2 ((**IBMZSysAdminLevel1**) en (**IBMZSysAdminLevel2**))
- evaluatie van duidelijkheid en bruikbaarheid voor de doelgroep.

Deze validatie waarborgt dat het framework zowel theoretisch onderbouwd als praktisch relevant is.

A.3.7. Gebruikte tools en technologieën

Voor de uitvoering van dit onderzoek worden volgende tools en technologieën gebruikt:

- **Literatuurbeheer:** JabRef in combinatie met $\text{\LaTeX}$ en $\text{Bib\LaTeX}$;
- **Kwalitatieve analyse:** semigestructureerde interviews en thematische analyse;
- **Proof of Concept:** HTML, CSS en JavaScript;
- **Versiebeheer en publicatie:** GitHub en GitHub Pages.

A.3.8. Planning en deliverables

Deze bachelorproef wordt uitgevoerd binnen het academiejaar 2025–2026 met volgende planning:

- **Februari 2026:** literatuurstudie (z/OS, bestaande competentieframeworks) en opstellen eerste domeinstructuur;
- **Maart 2026:** praktijkinput via (minstens) één semigestructureerd interview met stakeholders uit een z/OS-context (bv. KBC/IBS Markets) en verwerking van de resultaten en meer inhoudelijke informatie over Sys Admin verzamelen met de hulp van IBM Redbooks;
- **April 2026:** uitwerking van het competentieframework (inhoudelijk) binnen de bachelorproef met niveau's Level 1 en Level 2.
- **Maart–Mei 2026 (parallel en continu):** ontwikkeling van een proof of concept website die het framework ontsluit;
- **Februari–Mei 2026 (parallel en continu):** validatie (stakeholder feedback) en finale rapportering (in Mei).

Deliverables:

- **Competentieframework (Bachelorproef)** voor z/OS System Administrators Level 1 en Level 2 (gestructureerd per domein en voorzien van Level-onderscheid);
- **Proof of Concept website**, in de vorm van een informatieve en educatieve webpagina, waarin het competentieframework op een overzichtelijke manier wordt gepresenteerd, met ondersteunende toelichting en voorbeeldoefeningen die het onderscheid tussen Level 1 en Level 2 illustreren.

A.4. Verwachte resultaten en conclusie

Het verwachte resultaat van deze bachelorproef is de ontwikkeling van een gestructureerd en toepasbaar competentieframework voor z/OS System Administrators Level 1 en Level 2. Dit framework brengt de kerncompetenties in kaart die nodig zijn om deze rollen effectief uit te voeren, met aandacht voor technische kennis, operationele vaardigheden en professionele verantwoordelijkheden, en maakt het onderscheid tussen beide niveaus expliciet.

Daarnaast wordt een proof of concept ontwikkeld in de vorm van een website die het competentieframework overzichtelijk ontsluit en illustreert met ondersteunende toelichting en voorbeeldleeractiviteiten. De meerwaarde van dit onderzoek ligt in het expliciteren en structureren van kennis binnen een gespecialiseerd domein, zodat onboarding en opleiding gerichter kunnen verlopen en kennisoverdracht minder persoonsafhankelijk wordt.